

1. (2 Punkte) Wandle die Binärzahl 10110101 in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

Lösung:

$$10110101 \text{ binär} = 1 * 2^0 + 1 * 2^2 + 1 * 2^4 + 1 * 2^5 + 1 * 2^7 = 1 + 4 + 16 + 32 + 128 = 181$$

2. (2 Punkte) Wandle die Binärzahl 1101010110 in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

Lösung:

$$1101010110 \text{ binär} = 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^4 + 1 * 2^6 + 1 * 2^8 + 1 * 2^9 = 2 + 4 + 16 + 64 + 256 + 512 = 854$$

3. (2 Punkte) Wandle die Hexadezimalzahl 2A7 in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

Lösung:

$$2A7 \text{ hexadezimal} = 7 * 16^0 + 10 * 16^1 + 2 * 16^2 = 7 + 160 + 512 = 679$$

4. (2 Punkte) Wandle die Hexadezimalzahl 12C5A in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

Lösung:

$$12C5A \text{ hexadezimal} = 10 * 16^0 + 5 * 16^1 + 12 * 16^2 + 2 * 16^3 + 1 * 16^4 = 10 + 80 + 3072 + 8192 + 65536 = 76890$$

5. (3 Punkte) Wandle die Binärzahl 11001011 auf zwei verschiedene Arten in ihre Dezimalzahl um.
- Durch Berechnen der Stellenwerte für Binärzahlen.
 - Durch Umwandlung von 4er-Blöcken in eine Hexadezimalziffer und Berechnen der Stellenwerte für Hexadezimalzahlen.

Lösung: a)

$$11001011 \text{ binär} = 1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^3 + 1 * 2^6 + 1 * 2^7 = 1 + 2 + 8 + 64 + 128 = 203$$

b)

Binär in 4er-Blöcke: 1100 1011

Hexadezimal: C B

$$\text{Dezimal: } 11 * 16^0 + 12 * 16^1 = 11 + 192 = 203$$

6. (3 Punkte) Wandle die Binärzahl 1101100101 auf zwei verschiedene Arten in ihre Dezimalzahl um.
- Durch Berechnen der Stellenwerte für Binärzahlen.
 - Durch Umwandlung von 4er-Blöcken in eine Hexadezimalziffer und Berechnen der Stellenwerte für Hexadezimalzahlen.

Lösung: a)

$$1101100101 \text{ binär} = 1 * 2^0 + 1 * 2^2 + 1 * 2^5 + 1 * 2^6 + 1 * 2^8 + 1 * 2^9 = 1 + 4 + 32 + 64 + 256 + 512 = 869$$

b)

Binär in 4er-Blöcke: 11 0110 0101

Hexadezimal: 3 6 5

$$\text{Dezimal: } 5 * 16^0 + 6 * 16^1 + 3 * 16^2 = 5 + 96 + 768 = 869$$

7. (2 Punkte) Wandle die Bitfolge in eine Folge von Vierergruppen mit hexadezimalen Ziffern um:
1011 1111 0010 1100 0111 0101 0011 1101 0100 0101 1111 1110

Lösung: BF2C 753D 45FE

8. (2 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl 288 in das Binärsystem um.

Lösung:

288

144 0

72 0

36 0

18 0

9 0

4 1

2 0

1 0

0 1

Die Binärdarstellung von 288 ist 100100000

9. (2 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl 299 in das Binärsystem um.

Lösung:

299	
149	1
74	1
37	0
18	1
9	0
4	1
2	0
1	0
0	1

Die Binärdarstellung von 299 ist 100101011

10. (2 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl 2749 in das Hexadezimalsystem um.

Lösung:

2749	
171	D
10	B
0	A

Die Hexadezimaldarstellung von 2749 ist ABD

11. (3 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl 43962 in das Hexadezimalsystem um.

Lösung:

43962	
2747	A
171	B
10	B
0	A

Die Hexadezimaldarstellung von 43962 ist ABBA

12. (3 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl 34751 in das Hexadezimalsystem um.

Lösung:

34751	
2171	F
135	B
8	7
0	8

Die Hexadezimaldarstellung von 34751 ist 87BF